

ỦY NHIỆM DỰ ÁN

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Kiểm soát tài liệu

Trường thông tin	Nội dung
Mã tài liệu	HCMUS-LDMS-PCH
Tên tài liệu	Ủy nhiệm dự án
Tên dự án	HCMUS-LDMS
Đơn vị soạn thảo	Sebros - Nhóm sinh viên đề xuất dự án
Người phụ trách soạn thảo	Mạch Quốc Tấn
Người xem xét	Đại diện Thư viện và đại diện Phòng Công nghệ Thông tin
Người phê duyệt	Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Cấp độ bảo mật	Nội bộ
Trạng thái tài liệu	Chờ phê duyệt

Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày phát hành	Mô tả thay đổi	Người thực hiện
1.0	09/07/2026	Khởi tạo ủy nhiệm dự án.	Mạch Quốc Tấn
2.0	14/07/2026	Chuẩn hóa cấu trúc, bổ sung phân công trách nhiệm và danh sách kiểm tra dự án.	Mạch Quốc Tấn
3.0	15/07/2026	Đồng bộ mục tiêu, phạm vi, phương pháp phát triển và các tiêu chí đánh giá.	Mạch Quốc Tấn
4.0	21/08/2026	Viết hóa toàn bộ, đồng bộ với Đề xuất dự án, Viễn cảnh và phạm vi, Nghiên cứu khả thi; điều chỉnh thời gian còn 11 tuần, nguồn lực thành nhóm 6 sinh viên, phương pháp quản lý theo Kanban, thống nhất tên tài liệu thành Ủy nhiệm dự án, bổ sung cách ghi ngân sách sơ bộ chưa xác định và hoàn thiện thông tin phê duyệt.	Mạch Quốc Tấn

Mục lục

- 1. Mục đích và ủy quyền dự án
- 2. Bối cảnh, vấn đề và mục tiêu
- 3. Phạm vi và sản phẩm bàn giao
- 4. Mốc chính và thời gian thực hiện
- 5. Các bên liên quan và cơ cấu quản trị
- 6. Phân công trách nhiệm
- 7. Nguồn lực được sử dụng
- 8. Phương pháp quản lý và phối hợp
- 9. Giả định, ràng buộc và rủi ro
- 10. Kiểm soát thay đổi
- 11. Tiêu chí thành công

- [12. Phê duyệt](#)
- [13. Tài liệu tham khảo](#)

1. Mục đích và ủy quyền dự án

Ủy nhiệm này chính thức ghi nhận chủ trương thực hiện phiên bản đầu tiên của HCMUS-LDMS trong thời gian 11 tuần. Tài liệu xác định lý do thực hiện, mục tiêu, phạm vi, sản phẩm bàn giao, các bên liên quan, trách nhiệm, nguồn lực, cách quản lý và điều kiện phê duyệt dự án.

Khi được chấp thuận, ủy nhiệm là căn cứ để nhóm lập kế hoạch chi tiết, phân công công việc, phối hợp với Thư viện và xem xét các yêu cầu thay đổi. Ủy nhiệm không thay thế cho tài liệu viễn cảnh và phạm vi, danh mục công việc, kiến trúc, chi phí hoặc bản mô tả công việc.

2. Bối cảnh, vấn đề và mục tiêu

Sinh viên gặp khó khăn khi tiếp cận tài liệu giấy, đặc biệt khi tài liệu chỉ có ở một cơ sở hoặc chỉ được đọc tại chỗ. Tài liệu dạng ảnh quét cũng khó đọc trên thiết bị di động và khó tìm kiếm theo nội dung. Ở góc độ nghiệp vụ, **đại diện nghiệp vụ Thư viện** cần một quy trình thống nhất để tiếp nhận, nhận dạng ký tự, hiệu chỉnh, kiểm tra và phát hành tài liệu số.

HCMUS-LDMS giải quyết vấn đề bằng một quy trình trực tuyến có kiểm duyệt: tiếp nhận ảnh quét, nhận dạng ký tự, hiệu chỉnh nội dung, xuất bản tài liệu EPUB, tìm kiếm toàn văn và đọc trực tuyến theo quyền truy cập.

Mục tiêu của phiên bản đầu tiên:

- Xây dựng và trình diễn được quy trình số hóa tài liệu từ tiếp nhận đến đọc trực tuyến.
- Cho phép người dùng nội bộ tìm kiếm và đọc tài liệu đã được phê duyệt.
- Bảo đảm tài liệu chỉ được phát hành sau khi có bước kiểm tra của con người.
- Hoàn thành các chức năng bắt buộc, kiểm thử và bàn giao trong 11 tuần.

3. Phạm vi và sản phẩm bàn giao

Trong phạm vi dự án:

- Quản lý tài khoản và quyền truy cập của người dùng nội bộ.
- Tiếp nhận ảnh quét và tạo văn bản bằng nhận dạng ký tự.
- Đối chiếu ảnh gốc với văn bản, hiệu chỉnh và gửi duyệt.
- Đóng gói tài liệu đã duyệt thành EPUB.
- Tìm kiếm thông tin tài liệu và tìm kiếm toàn văn.
- Đọc tài liệu trực tuyến trên các kích thước màn hình phổ biến.
- Kiểm thử, triển khai phiên bản đầu tiên và hướng dẫn sử dụng cơ bản.

Ngoài phạm vi dự án:

- Số hóa toàn bộ kho tài liệu của Thư viện.
- Ứng dụng đọc ngoại tuyến riêng cho điện thoại.
- Thanh toán, thương mại hóa hoặc bán bản quyền tài liệu.
- Tự động hóa hoàn toàn phần cứng máy quét.
- Các chức năng chưa có trong danh mục công việc được chấp thuận.

Sản phẩm bàn giao gồm mã nguồn, phiên bản hệ thống có thể trình diễn, cấu hình triển khai, bộ tài liệu mẫu được phép sử dụng, tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu kỹ thuật cần thiết cho việc bàn giao. Chi tiết sản phẩm và điều kiện nghiệm thu xem [Bản mô tả công việc](#).

4. Mốc chính và thời gian thực hiện

Dự án được thực hiện trong 11 tuần theo luồng công việc liên tục, không chia thành các đợt nước rút cố định:

Mốc	Thời gian	Kết quả cần đạt
Khởi động và xác nhận phạm vi	Tuần 1	Thống nhất mục tiêu, người dùng, tài liệu mẫu và điều kiện nghiệm thu.
Phân tích và thiết kế	Tuần 2–3	Hoàn thiện danh mục công việc, kiến trúc và các quyết định kỹ thuật cần thiết.
Phát triển chức năng bắt buộc	Tuần 4–7	Hoàn thành các chức năng quản lý tài liệu, nhận dạng, hiệu chỉnh, xuất bản, tìm kiếm và đọc.
Tích hợp và hoàn thiện	Tuần 8–9	Tích hợp các chức năng, sửa lỗi, kiểm tra dữ liệu mẫu và quyền truy cập.
Kiểm thử, nghiệm thu và bàn giao	Tuần 10–11	Kiểm thử, trình diễn, hướng dẫn sử dụng, triển khai và bàn giao.

Việc hoàn thành một mốc không tự động cho phép mở rộng phạm vi. Mọi chức năng mở rộng phải được xem xét theo quy trình kiểm soát thay đổi.

5. Các bên liên quan và cơ cấu quản trị

Bên liên quan	Mối quan tâm và vai trò
Ban Giám hiệu	Phê duyệt chủ trương, tiếp nhận kết quả và quyết định các vấn đề vượt thẩm quyền của nhóm.
Thư viện	Xác nhận quy trình nghiệp vụ, tài liệu mẫu, quyền phát hành và chất lượng tài liệu.
Đại diện nghiệp vụ Thư viện	Giải thích quy trình, phản hồi chức năng và tham gia nghiệm thu.
Phòng Công nghệ Thông tin	Tư vấn hạ tầng, bảo mật, triển khai và các yêu cầu kỹ thuật liên quan.
Nhóm Seberos	Phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử, triển khai và lập tài liệu dự án.
Sinh viên và giảng viên	Sử dụng tài liệu, phản hồi khả năng tra cứu, đọc và mức độ phù hợp của hệ thống.

Đại diện nhóm Seberos là đầu mối điều phối trong việc tổng hợp quyết định, theo dõi công việc và liên lạc với các bên liên quan. Đại diện nghiệp vụ Thư viện là đầu mối xác nhận quy trình và yêu cầu nghiệp vụ. Những vấn đề ảnh hưởng đến mục tiêu, thời gian, phạm vi hoặc quyền sử dụng tài liệu phải được báo cáo cho các bên có thẩm quyền xem xét.

6. Phân công trách nhiệm

Trong bảng dưới đây, **Thực hiện** là người trực tiếp làm việc; **Chịu trách nhiệm** là người chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả; **Tham vấn** là người cung cấp ý kiến; **Được thông báo** là người nhận thông tin.

Công việc chính	Nhóm Sebros	Đại diện nhóm Sebros	Đại diện nghiệp vụ Thư viện	Phòng Công nghệ Thông tin	Ban Giám hiệu
Xác nhận mục tiêu và phạm vi	Thực hiện	Chịu trách nhiệm	Tham vấn	Tham vấn	Được thông báo
Xác nhận quy trình nghiệp vụ	Tham gia	Điều phối	Chịu trách nhiệm	Tham vấn	Được thông báo
Phân tích và thiết kế hệ thống	Thực hiện	Điều phối	Tham vấn	Tham vấn	Được thông báo
Phát triển và kiểm thử	Thực hiện	Điều phối	Tham vấn	Tham vấn	Được thông báo
Kiểm tra nội dung và nghiệm thu nghiệp vụ	Tham gia	Điều phối	Chịu trách nhiệm	Tham vấn	Được thông báo
Phê duyệt thay đổi lớn	Tham vấn	Đề xuất	Tham vấn	Tham vấn	Chịu trách nhiệm

Trách nhiệm thực hiện có thể được chia sẻ giữa các thành viên, nhưng mỗi công việc phải có một đầu mối chịu trách nhiệm cuối cùng để tránh bỏ sót hoặc đùn đẩy quyết định.

7. Nguồn lực được sử dụng

- Nhóm dự án gồm 6 thành viên, tất cả là sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm và có kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình, cơ sở dữ liệu, kiểm thử và triển khai hệ thống.
- Đại diện nghiệp vụ Thư viện cung cấp thông tin nghiệp vụ, tài liệu mẫu phù hợp và phản hồi trong các bước xác nhận, kiểm thử và nghiệm thu.
- Nhóm sử dụng máy tính cá nhân, kho mã nguồn, môi trường kiểm thử và hạ tầng triển khai phù hợp với điều kiện thực tế được cho phép.
- Công nghệ định hướng gồm React, FastAPI, PostgreSQL và kho đối tượng tương thích S3. Local dùng Docker Compose/MinIO; demo cloud dùng Vercel/Render/Neon/R2 nếu được kiểm chứng; xem [Kiến trúc](#).
- Chi phí và nguồn lực chi tiết được quản lý trong [Chi phí, thời gian và nguồn lực](#), không tự xem là cam kết ngân sách khi chưa được phê duyệt.
- Ngân sách sơ bộ của phiên bản phục vụ môn học hiện chưa được xác định cụ thể. Nếu dự án được mở rộng quy mô, các khoản chi phí phát sinh sẽ được ước lượng và trình bày trong tài liệu [Chi phí, thời gian và nguồn lực](#) hoặc tài liệu kế hoạch có liên quan.

8. Phương pháp quản lý và phối hợp

Nhóm quản lý dự án theo **Kanban** vì công việc có thể được ưu tiên và hoàn thành liên tục, phù hợp với nhóm sinh viên và phạm vi thay đổi trong quá trình kiểm chứng. Nhóm không sử dụng khái niệm đợt phát triển cố định.

Quy trình phối hợp gồm các hoạt động chính:

- Ghi nhận yêu cầu và công việc vào danh mục công việc.
- Ưu tiên các hạng mục bắt buộc cho phiên bản đầu tiên.
- Đưa công việc vào trạng thái đang thực hiện khi thành viên có đủ thông tin và năng lực thực hiện.
- Giới hạn số công việc đang thực hiện để tránh phân tán nguồn lực.
- Kiểm tra kết quả, nhận phản hồi từ bên liên quan và chuyển công việc hoàn tất khi đáp ứng điều kiện chấp nhận.
- Cập nhật trạng thái, rủi ro, quyết định và các tài liệu liên quan.

Nhóm trao đổi thường xuyên trong nội bộ, rà soát kết quả theo tuần với đại diện nghiệp vụ Thư viện và các bên liên quan phù hợp. Tần suất trao đổi có thể điều chỉnh theo mức độ rủi ro và nhu cầu xác nhận, không xem cuộc họp là điều kiện bắt buộc nếu công việc đã được ghi nhận và thông tin đầy đủ.

9. Giả định, ràng buộc và rủi ro

Giả định:

- Nhà trường và Thư viện cho phép nhóm sử dụng bộ tài liệu mẫu phù hợp với mục đích thử nghiệm.
- Tài liệu đưa vào thử nghiệm đã được xác nhận quyền sử dụng.
- Đại diện nghiệp vụ Thư viện có thể tham gia xác nhận quy trình và phản hồi trong các mốc cần thiết.
- Nhóm có thể sử dụng công cụ mã nguồn mở và hạ tầng phù hợp với phiên bản đầu tiên.

Ràng buộc:

- Thời gian thực hiện phiên bản đầu tiên là 11 tuần.
- Nguồn lực gồm 6 sinh viên; mỗi thành viên có thể đảm nhiệm nhiều vai trò.
- Phạm vi phải phù hợp với năng lực, hạ tầng và thời gian của nhóm.
- Chỉ phát hành tài liệu khi quyền sử dụng và quyền truy cập đã được xác nhận.

Rủi ro chính:

- Chất lượng ảnh quét làm giảm chất lượng nhận dạng ký tự.
- Thiếu thời gian hiệu chỉnh hoặc thiếu người xác nhận nghiệp vụ.
- Yêu cầu phát sinh làm vượt quá phạm vi 11 tuần.
- Lỗi phân quyền hoặc phát hành tài liệu khi chưa đủ điều kiện pháp lý.
- Hạ tầng lưu trữ, triển khai hoặc công cụ kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu.

Biện pháp xử lý là kiểm chứng sớm bằng tài liệu mẫu, giữ bước hiệu chỉnh của con người, ưu tiên hạng mục bắt buộc, ghi nhận rủi ro trong quá trình làm việc và chỉ đưa tài liệu đã được chấp thuận vào thử nghiệm.

10. Kiểm soát thay đổi

Mọi yêu cầu thay đổi phải được ghi nhận trong danh mục công việc hoặc nhật ký quyết định. Nhóm phân tích ảnh hưởng của thay đổi đối với:

- Mục tiêu và phạm vi đã được chấp thuận.
- Thời gian 11 tuần, nguồn lực và chi phí.
- Chất lượng, an toàn và quyền sử dụng tài liệu.
- Các tài liệu liên quan và những công việc đang thực hiện.

Thay đổi không ảnh hưởng đáng kể đến mục tiêu và thời gian có thể được nhóm cập nhật sau khi thống nhất với đầu mối nghiệp vụ. Thay đổi làm tăng đáng kể phạm vi, thời gian, chi phí hoặc rủi ro phải được đại diện nhóm, đại diện nghiệp vụ Thư viện và bên có thẩm quyền xem xét trước khi thực hiện. Sau khi được chấp thuận, nhóm cập nhật danh mục công việc, tài liệu liên quan và lịch sử phiên bản.

11. Tiêu chí thành công

Dự án được xem là đạt yêu cầu khi:

- Quy trình tiếp nhận, nhận dạng, hiệu chỉnh, phê duyệt và xuất bản hoạt động trên bộ tài liệu thử nghiệm.
- Người dùng nội bộ có thể tìm kiếm và đọc tài liệu đã xuất bản.
- Vai trò và quyền truy cập chính được kiểm tra trước nghiệm thu.
- Tài liệu mẫu được sử dụng đúng quyền và không phát hành khi chưa được xác nhận.
- Phiên bản đầu tiên được kiểm thử, trình diễn, hướng dẫn sử dụng và bàn giao trong 11 tuần.
- Đại diện nghiệp vụ Thư viện và các bên liên quan được chỉ định xác nhận kết quả theo điều kiện nghiệm thu.

Chi tiết điều kiện chấp nhận xem [Danh mục công việc](#) và [Bản mô tả công việc](#).

12. Phê duyệt

Việc ký duyệt xác nhận rằng các bên có thẩm quyền đã xem xét và chấp thuận chủ trương, mục tiêu, phạm vi, nguồn lực và cách quản lý được ghi trong ủy nhiệm này.

Vai trò	Họ và tên	Chữ ký	Ngày ký
Đại diện Ban Giám hiệu, nếu áp dụng			
Đại diện Thư viện			
Đại diện nghiệp vụ Thư viện			
Đại diện nhóm Seberos	Mạch Quốc Tấn		

Khi chưa có đầy đủ xác nhận cần thiết, ủy nhiệm vẫn ở trạng thái **Chờ phê duyệt**.

13. Tài liệu tham khảo

- **Tài liệu môn học về khởi tạo dự án:** định nghĩa, nội dung, danh sách kiểm tra, ma trận phân công trách nhiệm, các loại khả thi, phân tích bên liên quan và phương pháp luận.
- **Tài liệu môn học về dự án phần mềm:** định nghĩa dự án, phạm vi, các bên liên quan, ràng buộc và tiêu chí thành công.
- **Đề xuất dự án:** bối cảnh, vấn đề, cơ hội, giải pháp và quyết định thực hiện.
- **Viễn cảnh và phạm vi:** người dùng, nhu cầu, phạm vi và tiêu chí thành công.
- **Nghiên cứu khả thi:** đánh giá pháp lý, nhu cầu, kinh tế, kỹ thuật, nguồn lực, vận hành, tiến độ và văn hóa.
- **Danh mục công việc:** chức năng, điều kiện chấp nhận và mức độ ưu tiên.